

GUÍA DE HARDENING CON SCRIPTS

1. INTRODUCCIÓN AL HARDENING

El hardening es el proceso de reforzar la seguridad de un sistema reduciendo su superficie de ataque. Consiste en deshabilitar servicios innecesarios, aplicar políticas de seguridad,

.

2. HARDENING BÁSICO EN LINUX (Bash)

Aplicar medidas básicas de seguridad en un sistema Linux.

Paso 1 – Actualización del sistema

```
#!/bin/bash
echo "Actualizando sistema"
apt update && apt upgrade -y
```

Paso 2 – Endurecer acceso SSH

```
sed -i 's/^#PermitRootLogin.*/PermitRootLogin no/' /etc/ssh/sshd_config
systemctl restart ssh
```

Paso 3 – Activar firewall UFW

```
ufw default deny incoming
ufw default allow outgoing
ufw allow ssh
ufw enable
```

Paso 4 – Deshabilitar servicios innecesarios (ejemplo)

```
systemctl disable avahi-daemon
systemctl stop avahi-daemon
```

Paso 5 – Registro de acciones

```
echo "Hardening Linux aplicado el $(date)" >>
/var/log/hardening_linux.log
```

3. HARDENING DE USUARIOS EN LINUX

Reforzar la seguridad de cuentas locales.

Paso 1 – Detectar usuarios con UID 0

```
awk -F: '$3 == 0 {print $1}' /etc/passwd
```

Paso 2 – Bloquear cuentas no utilizadas

```
usermod -L invitado
```

Paso 3 – Instalar políticas de contraseñas

```
apt install libpam-pwquality -y
```

Paso 4 – Forzar caducidad de contraseñas

```
chage -M 90 usuario
```

Paso 5 – Log de cambios

```
echo "Hardening de usuarios Linux $(date)" >>  
/var/log/usuarios_hardening.log
```

4. HARDENING BÁSICO EN WINDOWS (PowerShell)

Reforzar seguridad en Windows mediante PowerShell.

Ejecutar PowerShell como Administrador.

Paso 1 – Activar firewall

```
Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -Enabled True
```

Paso 2 – Deshabilitar usuario Invitado

```
Disable-LocalUser -Name "Guest"
```

Paso 3 – Política de bloqueo por intentos fallidos

```
net accounts /lockoutthreshold:5  
net accounts /lockoutduration:30
```

Paso 4 – Deshabilitar servicio innecesario (ejemplo)

```
Stop-Service -Name "Fax"  
Set-Service -Name "Fax" -StartupType Disabled
```

Paso 5 – Registro de hardening

```
"Hardening Windows aplicado el $(Get-Date)" | Out-File -Append  
"C:\hardening_windows.log"
```

5. HARDENING DE USUARIOS EN WINDOWS

Asegurar cuentas locales.

Paso 1 – Listar usuarios locales

```
Get-LocalUser
```

Paso 2 – Establecer contraseña segura

```
$Password = Read-Host "Contraseña" -AsSecureString  
Set-LocalUser -Name "usuario" -Password $Password
```

Paso 3 – Forzar cambio de contraseña

```
Set-LocalUser -Name "usuario" -PasswordNeverExpires $false
```

Paso 4 – Comprobar estado

```
Get-LocalUser -Name "usuario"
```

Paso 5 – Registrar acción

```
"Usuario endurecido $(Get-Date)" | Out-File -Append  
"C:\usuarios_hardening.log"
```